

Likströmsmaskiner



Först en kort resumé av synkronmaskiner ...



Växelström i flera lindningar ...

- 3 lindningar, 120 ° åtskilda i rummet, som leder ...
3 strömmar, 120 ° åtskilda i tiden, ger en roterande strömbeläggning.
- En komplex linjärkombination av strömmarna – en vektor - kan uttryckas i rotorns koordinatsystem. Komponenten vinkelrätt mot rotorn bildar vridmomentet.



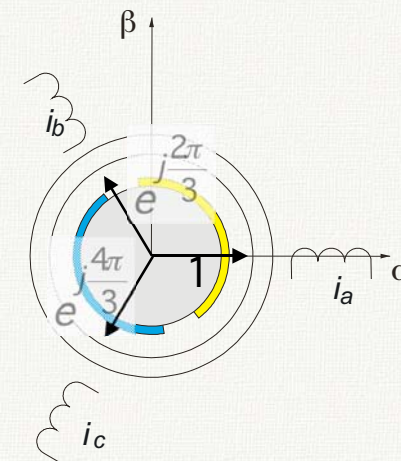
I tid och rum ...

- Strömmarna i tiden:

$$\begin{cases} i_a = \hat{i} \cdot \cos(\omega \cdot t) \\ i_b = \hat{i} \cdot \cos(\omega \cdot t - \frac{2\pi}{3}) \\ i_c = \hat{i} \cdot \cos(\omega \cdot t - \frac{4\pi}{3}) \end{cases}$$

- Riktning i rummet:

$$\vec{i} = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \left(i_a + i_b \cdot e^{j\frac{2\pi}{3}} + i_c \cdot e^{j\frac{4\pi}{3}} \right) = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \hat{i} \cdot e^{j\omega t}$$

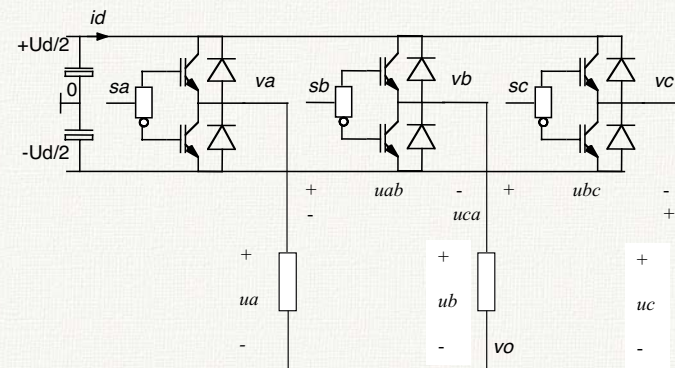


En trefasig spänning behövs ...

- 3 fasspänningsreferenser modulerar tre switchar med hjälp av en triangelformad bärvåg.
- De tre utpotentialerna blir spänningar som också kan ses som en vektor.



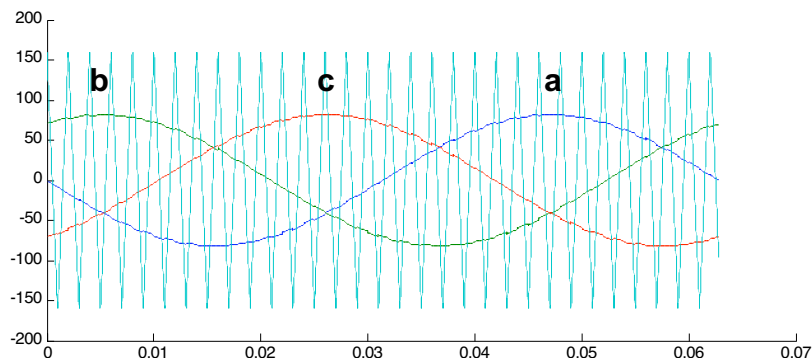
3-fas omvandlare



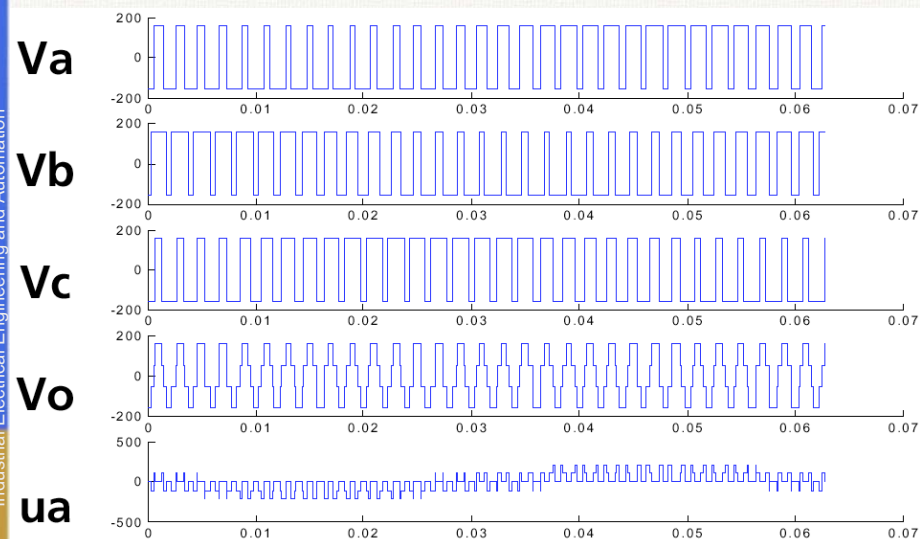
- Varje fas moduleras på samma sätt som en 4-kvadrant likspänningsomvandlare
-> använd u_{sa}^* , u_{sb}^* och u_{sc}^* från motorstyrningen



Modulation

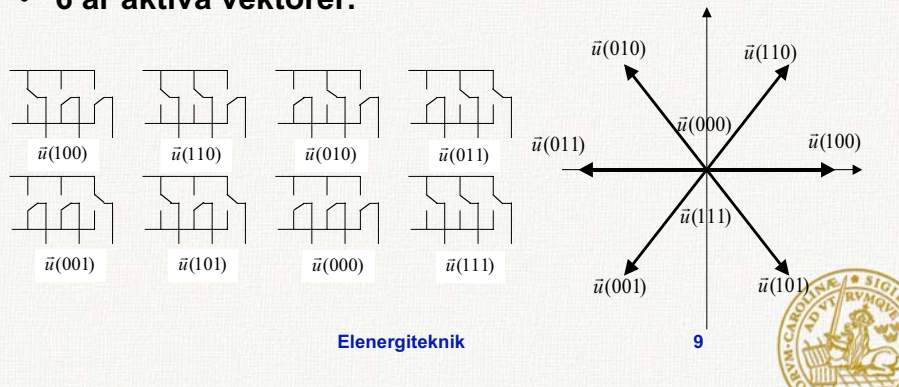


Modulation



Utpänningen som vektor

- $2^3=8$ kombinationer
- Alla ger en unik kombination av fasspänningar
- Dessa kan räknas om till vektorer som tidigare
- 2 av dem är "noll"-vektorer
- 6 är aktiva vektorer.



Elenergiteknik

9



Simulering

- PWM-spänningar till trefasmotor

Elenergiteknik

10



Uppgift3: Fältförsvagning: 1

- Spänningen stiger med varvtalet ...

$$\vec{u}_s^{xy} = R_s \cdot \vec{i}_s^{xy} + L_s \cdot \frac{d\vec{i}_s^{xy}}{dt} + j\omega_r \cdot (L_s \cdot \vec{i}_s^{xy} + \psi_m)$$

- .. så vad gör man när den drivande spänningen inte räcker ... ?

Elenergiteknik

11



Fältförsvagning: 2

- Jo, man minskar flödet ...
- ... genom att låta strömmens x-komponent bli negativ:

$$\vec{\psi}_s = \underbrace{(L_s \cdot i_{sx} + \psi_m)}_{\text{Flödets x-komponent}} + j \cdot L_s \cdot i_{sy}$$

- Statorströmmen motverkar permanentmagneterna

Elenergiteknik

12



Maskinen svagare i fältförsvagning

- **Momentuttrycket**

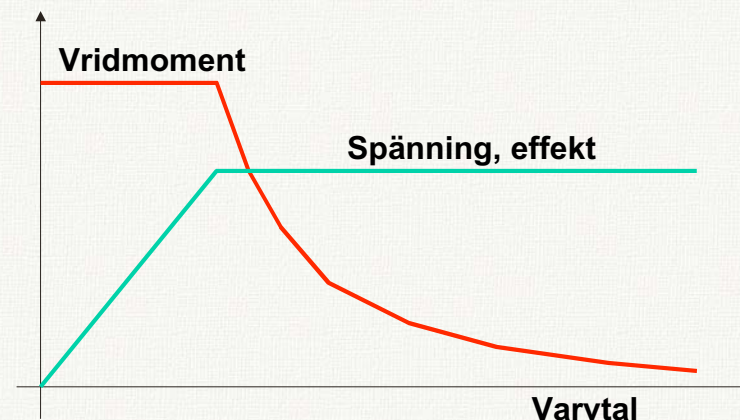
$$T_{axel} = \psi_{sx} \cdot i_{sy} - \psi_{sy} \cdot i_{sx} = (\psi_m + L_s \cdot i_{sx}) \cdot i_{sy} - L_s \cdot i_{sy} \cdot i_{sx}$$

- **Flödet minskar som 1/varvtalet**

- Momentet avtar som 1/varvtalet
- Spänningen förblir konstant
- Effekten (moment*varvtal, spänning*ström) förblir konstant

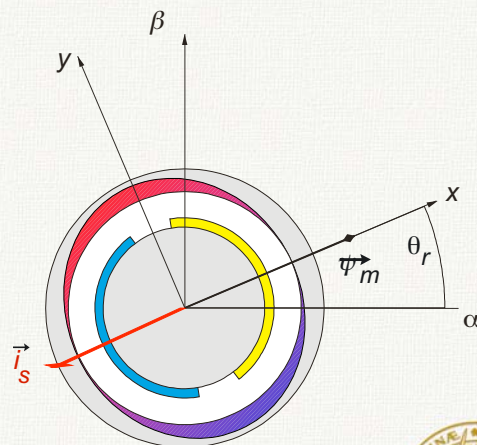


Konstant moment blir konstant effekt



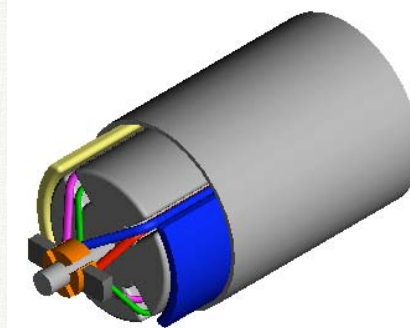
Strömmens läge för x-komponenten

- **X-strömmen bildar inget vridmoment**



Hur fungerar likströmsmaskinen?

- Maskinen "ut- och invänd" jämfört med synkronmaskinen vi har studerat

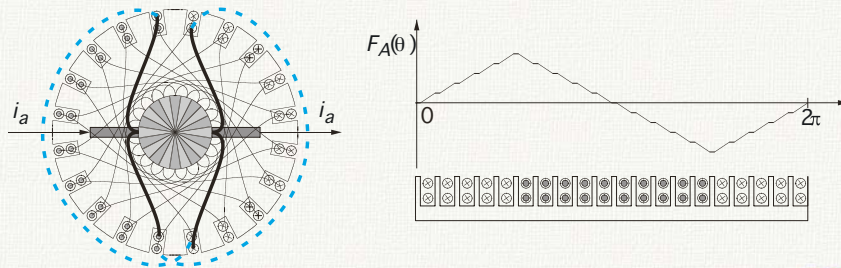


- **Konstant magnetisering i statorn**



Likströmsmaskinen är också en växelströmsmaskin

- En mekanisk växelriktare monterad på rotorn – kallad **kommutator** kopplar om strömmarna i rotorn så att strömbeläggningen framför magneterna bibehålls.

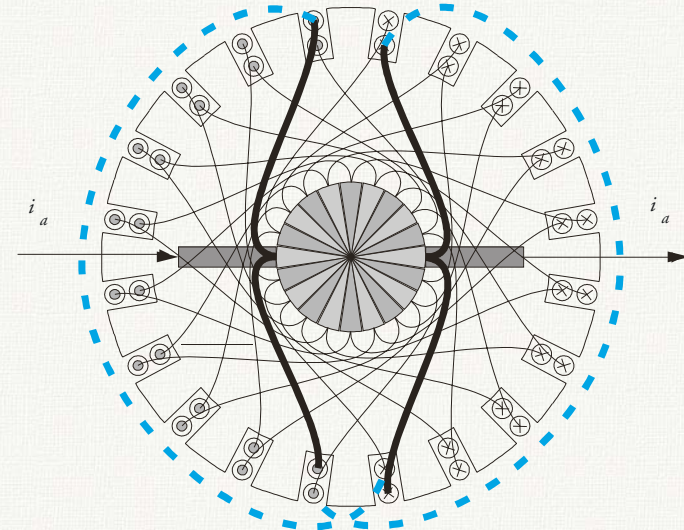


Elenergiteknik

17



Rotorn i detalj ...

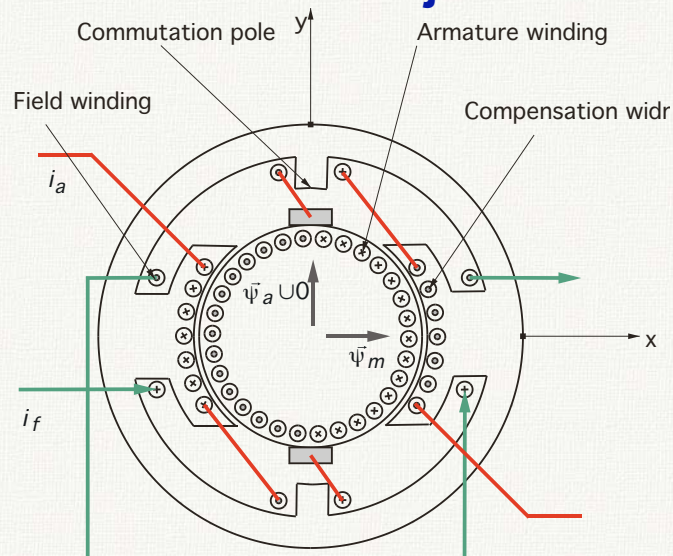


Elenergiteknik

18



Mer detaljer



Elenergiteknik

19



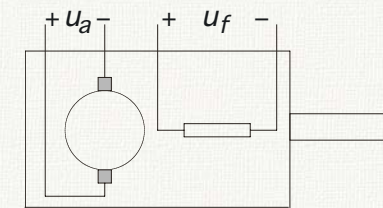
Matematisk modell

- Rotorkretsen

$$u_a = R_a \cdot i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + \omega \cdot \psi_m$$

- Vridmomentet

$$T = \psi_m \cdot i_a$$



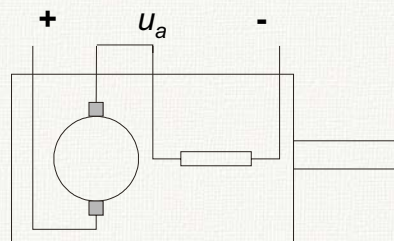
Elenergiteknik

20



Allströmsmotorn – en seriemagnetiserad likströmsmotor

- Elektriskt magnetiserad, **INTE** permanentmagneter
- Rotorströmmen även fältström
- Momentet oberoende av strömmens tecken



$$T = \psi_m \cdot i_a = L_m \cdot i_a^2$$



Några exempel

- Borrmaskin - allström
- Dammsugare - allström
- Hårtork – **Inte allströmsmotor, men PM likströmsmotor – Hur fungerar det?**



Momentstyrning

- Utgå från spänningsekvationen

$$u_a = \{R_a = 0\} = L_a \cdot \frac{di_a}{dt} + \omega_r \cdot \psi_m$$

- Antag ekvidistanta samplingstidpunkter

$$\begin{aligned} u_a^*(k) &= L_a \cdot \frac{i_a(k+1) - i_a(k)}{T_s} + \omega_r(k) \cdot \psi_m = \\ &= L_a \cdot \frac{i_a^*(k) - i_a(k)}{T_s} + \omega_r(k) \cdot \psi_m = \\ &= k_i \cdot (i_a^*(k) - i_a(k)) + \omega_r(k) \cdot \psi_m \end{aligned}$$



Sammanfattning likströmsmaskinen

- **Ut-och-invänd PMSM**
 - Magnet eller DC-magnetisering i statorn
 - Växelströmslindning i rotorn
- Kommutator ger växelström i rotorn
- Seriemagnetiserad likströmsmotor kan gå på växelström
- Enkel matematisk modell
- Strömreglering baserad på modell



Sammanfattning övrigt

- **Fältförsvagning**
 - Flödet minskas avsiktligt
 - Svagare men snabbare motor
- **Elhybridfordon**
 - Förbränningsmotorn av eller optimalt
 - Elmaskindrift i övrigt
 - Bättre verkningsgrad
 - Återmatar bromsenergi

